

内容摘要

川口矿田外围钨矿类型为大脉充填及蚀变交代岩（含细脉穿插）型，成矿主岩为燕山早期后造山环境产出的壳源型过铝-强过铝碱性黑（二）云母二长花岗岩，岩体经历了从黑云母二长花岗岩—二云母二长花岗岩—白云母花岗岩的演变过程。岩石具典型的稀土元素“四分组效应”；其岩浆分异充分、演化已完善，含较高的挥发分及W、Mo等成矿元素是矿田有利的成矿母岩。

含W脉石英、钨矿物及其共生硫化物的包体测温、包体成分及氧、硫同位素、稀土元素的研究表明：成矿流体主要来源于花岗岩浆晚期残余气—液及自变质流体。

矿石矿物共生组合及其成矿温度的“逆向分带”特征以及矿（脉）体上大下小，上宽下窄，外接触带矿（脉）体的分布与岩体的空间关系等印证：“矿液致裂”作用，成矿流体物理化学环境的改变是钨成矿的主要成矿作用机理。岩体的次级穹隆构造及地层隆起是成矿的有利构造部位；云英岩化（线型）及“云英脉线”“云母线”是重要的找矿标志。据此，提出毛湾—窑木岭—荒垄—高日堂等地区为矿田外围有利的找矿远景地区。

关键词：湖南川口、钨矿类型、矿化特征、成矿规律、成矿模式、靶区预测

湖南省川口矿田外围系指湖南省衡南县花桥镇与衡东县杨林镇交界一带，东经 $112^{\circ} 55' 00'' \sim 113^{\circ} 10' 00''$ ，北纬 $26^{\circ} 48' 00'' \sim 27^{\circ} 00' 00''$ ，面积约 400km^2 的地区（图 1）。

川口钨矿是自 20 世纪 40 年代以来至今仍在开发的老矿田，位于湘东川口—明月峰 V、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo 等多金属成矿区带。为扩大老矿区，探索并研究其外围钨成矿规律及钨的成矿地质条件，进一步评价预测外围成矿远景区段，依照湖南省核工业地质局科研开发项目合同（文号 KY2009-306-07）文件精神。自 2009 年 10 月至 2010 年 10 月，课题组配合《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿预查》项目开展了钨成矿规律及靶区预测的研究。按项目设计方案，课题组调研了矿区外围区域地质（包括地层剖面研究、构造研究、岩浆岩研究）背景，矿区地质及各类型钨矿化特征，调查矿床、矿点 10 余处。采取各类岩石矿物标本及各类分析测试样品 60 余件，其中岩矿标本 14 件，化学全分析 5 件，光谱分析 14 件，单矿物分选及单矿物分析测试各 5 件，薄片鉴定 5 件、稀土分析 8 件。

通过上述野外调研及室内分析测试和综合整理研究，对川口矿田外围钨成矿规律有了进一步的认识，总结了矿田及其外围钨矿化类型，各矿化类型的矿化特征，控矿地质特征，钨成矿规律、成矿模式、找矿标志；并结合各类地质条件、有关判据，预测了外围钨成矿远景及找矿靶区，供进一步开展外围找矿参考。

1 区域地质背景

本区位于扬子陆块区（V）、下扬子古陆块（V-1）、江南古岛弧带（V-1-1）、之湘东基底残缺带（V-1-1-2），属川口南北隆起南缘，为未临南北褶断带与浏衡北东向构造叠加复合部位（图 1-1）。

重磁资料显示下扬子古陆块刚性结晶基底东南缘为塑性的板溪群褶皱基底，这一基底的分区特征对其后的沉积、构造演化具有明显的控制作用。

区域内地槽、地台、地洼构造层均有分布，地槽层包括元古界冷家溪群、板溪群、震旦系、寒武系。其中，冷家溪群、板溪群具有典型的复理石类复理石建造，由一套巨厚的碎屑岩、泥质岩、凝灰岩夹少量碳酸盐岩、炭质岩和火山熔岩等复杂岩类组成。

该套地层经多次构造运动和岩浆侵入而造成强烈褶皱，构造形迹复杂，变质程度较深，震旦和寒武系仅在区域南部零星出露，为一套滨海、浅海交替沉积的碎屑-泥质岩和碳酸盐岩，受区域和局部热变质作用，多已成为浅变质岩。地台构造层包括泥盆系、石炭系、二叠系，由一套浅海相、海陆交互相地层组成，多呈角度不整合于地槽构造层之上，该岩系未遭受明显的变质作用，主要由川口隆起边缘或呈天窗构造零星分布于地洼盆地红层中。地洼构造层主要由侏罗系、白垩系地层组成，分布于川口隆起两侧的地洼盆地中，为一套内陆山间盆地沉积的碎屑岩或膏盐建造，多与地槽、地台构造层呈角度不整合接触（图 1-2、附图 1）。

区域构造-岩浆发育，自中元古代的武陵运动造成板溪群与冷家溪群呈假整合，晚元古代中期末雪峰运动使板溪群与上覆下震旦统呈假整合，到早古生代加里东运动形成东西向基底褶皱及加里东期花岗岩（衡东岩体），中生代印支运动形成的北东向褶皱断裂，燕山运动形成的北北东断裂及印支-燕山期花岗岩浆活动（将军庙、川口等花岗岩体）（图 1-2、3），新生代喜马拉雅运动除复活上述断裂外还产生一些切割花岗岩体和矿体的拉张、张扭断裂及一系列的基性—中酸性岩脉。

上述特征表明，区内构造-岩浆活动频繁而强烈，褶皱与断裂构造相互叠加、改造和迁就利用，造成区内地质构造及岩浆活动复杂多变，亦为本区钨成矿奠定了较好的地层、构造和岩浆活动的地质基础。

2 研究区地质特征

2.1 地层

2.1.1 主要地层及岩石特征

本区地层出露较全，主要有第四系(Q)、泥盆系上统锡矿山组 (D_3x)、余田桥组 (D_3s)、泥盆系中统棋梓桥组 (D_2q)、跳马涧组 (D_2t)、青白口系高涧群架枳田组 (Qb_2j)（附图 1）。

（1）第四系：分布于矿田西南及北东部，为蠕虫状红土与白沙并砾石层、残坡积层，厚度一般 3~5m，最厚达 20 余米。

（2）泥盆系：

①泥盆系上统锡矿山组 (D_3x): 灰岩、生物碎屑灰岩、白云质灰岩夹页岩、砂质板岩。

②泥盆系上统余田桥组 (D_3s): 薄-中厚层灰岩局部夹泥质砂质灰岩条带。

③泥盆系中统棋梓桥组 (D_2q): 分布于矿田西部和南部, 下部为不等粒白云质灰岩和泥质灰岩夹层或互层, 中部为中-粗晶白云岩局部夹大理岩化灰岩, 上部为含白云质灰岩(灰黑色细晶结构)。

④泥盆系中统跳马涧组 (D_2t): 矿田内广泛分布, 厚 118m, 按其岩性可分为下、中、上三段。

上段: 下部为砂质砾岩夹中厚层状中-细粒砂岩, 灰白色, 砾石为石英, 次圆状, 砾径 0.5~10cm, 分选性差, 分布不均匀, 砂砾以石英为主, 少量长石和白云母。上部为含泥、钙质砂岩, 灰白-褐黄色, 以中-细粒结构为主, 次为粉砂质结构, 中-厚层状含腕足类化石, 厚 35m。

中段: 下部为含砾砂岩及砂岩, 灰-灰白色, 厚层状, 碎屑主要为石英, 次为长石等, 砾石以脉石英为主, 次为砂岩, 其分选和磨圆度均差, 以细砾为主, 砾粒径一般为 0.5~1cm, 上部为细砂岩, 灰-灰绿色, 中-薄层。碎屑以石英为主, 次为长石, 厚 37m。

下段: 底部为石英砾岩, 灰白色, 巨厚层, 砾状结构, 砾石以石英为主, 砾径 2~3cm, 大者达 15cm, 分选差, 磨圆度较好; 中部为砂砾岩, 灰白色巨厚层, 碎屑主要为石英, 砾石主要为脉石英, 次为砂岩, 砾径 0.5~3cm, 分选差, 分布不均匀, 含量在 50%左右; 上部为砂岩, 灰白色-紫红色, 粉-细砂结构, 巨-中厚层状, 碎屑以石英为主, 少量长石, 含湖南化石, 厚 46m。

(3) 高涧群架枳田组 (Qb_{2j})

主要呈北西向出露于矿田中东部及矿田内的主要沟谷地带, 为川口隆起的核部地层, 钻孔控制地层厚度已达 390.43m, 尚未见其下界面线, 可分为三个岩性段:

上段: 砂质绢云母板岩; 中段: 上部绢云母板岩, 下部条带状砂质绢云母板岩; 下段: 绢云母板岩和条带状板岩互层, 矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石, 次为电气石、黄铁矿, 少量榍石、磁黄铁矿、堇青石、红柱石、黑云母、白云母、铁云母、辉石等。

2.1.2 主要地层化学成分及微量元素分布特征

表 2-1 为区内主要地层部分化学成分及微量元素丰度值，从表中可以看出，本区主要成矿地层中 Fe、Mn、Ti、Mg 及 W、Mo、Pb、Zn 均高于湖南省相应地层之平均含量。

2.2 构造

2.2.1 褶皱构造

本区位于川口近南北向隆起的南端，川口隆起是由早期（加里东）东西向褶皱隆起与晚期（印支）南北向褶皱隆起复合叠加形成的一复式背斜，故其次级褶皱亦主要为上述两组组成（附图 1）。

（1）NEE 向褶皱

轴向由加里东期 EW 向，经后期叠加改造轴向为 NEE，为早期加里东活动产物；其规模不大，多为隐伏背斜和向斜，发育于高涧群变质岩中；由于后期岩浆活动，在背斜部位，岩体与围岩接触面向上隆起，其长轴与背斜长轴近于一致。其鉴别标本可以从板岩纹层理产状与板理不一致（表现为部分向南、部分向北倾）而确定。即是在未遭受板劈理化之前就已有过 EW 向的褶皱。

（2）NNW 向褶皱

在区域构造上，川口矿田位于一近南北向形复式背斜轴部的两侧，该背斜实为川口隆起的南延部分，轴向 NNW，核部出露高涧群架枳田组。东西两翼依次为泥盆系、石炭系及二叠系，在其轴部有燕山期川口岩体呈岩株侵入，背斜向南倾伏，其倾伏端位于南部樟树脚一带，区内未见背斜褶皱全貌，次级南北向褶皱亦不明显，仅在窑木岭矿床的西南部毛湾矿区见一不完整的以高涧群为核部的 NNW 向背斜穹窿，在川口庙门前，甘冲庙一带见一近南北向次级向斜，其西翼被一近南北向断裂切割而不完整。此外，在川口隆起的核部高涧群中应有更次级 EW 向与近 SN 向叠加的小型褶皱。

2.2.2 断裂构造

矿田断裂构造主要为 NE 向、近 SN 向的 NNE、NNW 向以及迁就改造加里东期的近 EW 向及 NEE 向断裂。NE 向断裂，规模较大，多为控岩控矿的区域性断裂，而近 SN

向及近 EW 向断裂规模较小，NW 向断裂多为次级断裂是区内最主要的导矿断裂和储（赋）矿断裂，由于经历的构造运动较多，一般构造均有多期次活动特征，部分可见晚期构造断层糜砾岩、断层泥。矿田区域性断裂主要为川口断裂 NW，其与矿田外围大断裂（冠市、向阳桥、小汾源等断裂）均有联系（附图 1）。

（1）NE 向断裂

多为区域性大断裂是矿田控岩控矿的大断裂，起着导矿作用，其次级断裂为含矿构造（不同地区表现略有差异、含矿程度不同），构成花岗岩体与地层围岩或不同地层的断层接触面，错切区内从前震旦系到二叠系所有地层，多为印支期构造运动的产物，晚期亦有较强烈的活动，尤其是形成一些次一级的 NE 向矿后期断裂（三角潭），以 F_7 及 F_4 赤水-青头断裂为例，它们一般前期为压扭、后期为张扭性，造成阶梯式正断层。

（2）SN 断裂

为印支期挤压性断裂，属中等规模，多为不同地层的断层接触界面或切穿岩体内外接触带，造成岩体和地层的斜落。以 F_{22} 为例； F_{22} 纵贯矿田及外围区域，已知长 1500 余米，西倾，倾角 $60^\circ \sim 72^\circ$ ，破碎带宽 1.5~10 余米，早期为压扭特征，晚期为张扭性，且见有两次擦痕，断层规模由南向北变小，并由破碎带渐变为硅化破碎带及硅化带，表明北端以硅化和硅质充填为主，南端以破碎为主。

（3）NNW 向断裂

该组断裂为印支期（早期）开始发育的一组压扭性断裂，矿期及晚期转化为张扭性；地区不同级别不同其含矿性也不同；早期为压扭性，成矿期部分呈张扭性特征，在具张扭性的地区可见黑钨矿化（黑钨矿垂直脉壁，少数斜交脉壁生长），矿后均为张扭性，部分地方（三角潭）为矿后期活动产物（部分切割矿体）；部分地区为含矿期断裂（毛湾等矿区），含矿断裂规模较小，几十米到 200 余米，成群出现，有的为岩体原生（Q 型）节理（裂隙）发展而来。

4、NEE 向断裂

矿田内该组断裂不发育，部分为 EW 向构造演变或改造而来。但在某些地区（三角潭）是以花岗岩原生（Q 型）节理经矿期“液压扩容”作用，或构造应力作用演变而来，并成为重要的含矿构造，充填含钨石英脉，后期有明显的多次活动；早阶段为左行压扭性，其南东盘常见充填有石英脉的张裂隙，其锐角方向指向东。晚阶段见正平移性质的张扭活动，此类断裂规模不大，一般 50-100m，且具上大下小的楔形（张

性)特征。

2.3 岩浆岩

前已述及矿田及其外围区域构造-岩浆活动频繁,区内见有加里东期、印支-燕山期和喜马拉雅期等岩浆岩出露,尤其是印支-燕山期的花岗岩浆活动较为强烈且与本区钨矿化关系极为密切,最具代表性和典型的花岗岩体是本区燕山早期川口岩体,其它时期的岩体有北部加里东期花岗闪长岩体,矿田外围西北部发育有印支期将军庙黑云母花岗岩体,此外还有喜马拉雅期基性煌斑岩、辉绿岩及酸性花岗斑岩等脉岩,但它们与钨矿化无明显的关系,故不作讨论。仅从岩体的产出构造环境、岩体岩石化学及演化特征等方面重点讨论川口岩体。

2.3.1 川口岩体特征及产出的构造环境

2.3.1.1 川口岩体特征

(1) 川口岩体在区域构造上位于茶陵—郴州北北东大断裂与常德—安仁北西向基底隐伏大断裂组成的三角区内,主要呈小岩株成群分布(图 1-3),共发现大小不一、形态各异的小岩体有 20 余处,地表出露面积总共约 14km^2 ,钻孔资料证实在小岩体间的变质岩石之下有隐伏花岗岩存在,表明这些小岩体在下部可连成一体,故将其统称为川口岩体,岩体侵位于川口隆起的南段蕉园背斜核部,地层为新元古界高涧群架枳田组(Qb_2j)板岩,粉砂质板岩等组成褶皱基底地层,两翼为泥盆-石炭系沉积盖层;基底与盖层呈明显的角度不整合且发育有规模较大的破碎带;围岩均发生较强的角岩化等热接触变质现象,单个岩体的长轴方向主要为 NNW 向,表明早期同向构造线对岩体就位控制作用。前人获得岩体黑云母 K—Ar 法年龄值为 176Ma , 164Ma (1:20 万衡阳幅),因此应为燕山早期(侏罗纪)产物。

(2) 岩体从早到晚主要为中粗粒黑云母花岗岩、中细粒斑状二云母二长花岗岩、细-中粒二云母二长花岗岩、细粒白云母花岗岩,在 QAP 三角图解中均属于二长花岗岩区。从早到晚岩石长石牌号降低、酸性递增,岩石全铁递减。表明残余熔体中铁、钙等元素的增加为后期钨矿化提供更多的成矿物质。主要矿物由微斜条纹长石、石英及黑云母、白云母组成,斜长石牌号一般在 20 以下,更长石;副矿物常见钛铁矿、锆石、独居石、磷灰石、磁铁矿等,随其从早到晚的演化,钨丰度值亦不断增高。

2.3.1.2 岩体的地球化学特征

(1) 岩石化学特征

川口岩体花岗岩样品分析结果整理于表 2-2，从表中可以看出 SiO_2 、 Al_2O_3 、 K_2O 、 $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$ 均较高 (>7.4)，且 K_2O 普遍大于 Na_2O ； $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 比 >1.3 ，Fe（全铁）含量低， TiO_2 、 MgO 、 CaO 、 P_2O_5 含量总体很低。

川口岩体岩石的铝饱和指数 (ASI) 除个别样品较低，其它均在 1.52~1.59 之间，以大于 1.10 作为强过铝花岗岩体划分标准，则川口岩体应属强过铝质花岗岩，但是与一般强过铝质花岗岩相比其 Al_2O_3 总体略低。

在 $\text{SiO}_2-(\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO})$ 图件中 (图 2-1) 川口花岗岩岩体属钙碱性；在 ANK-ASI 图件中 (图 2-2)；除个别样品均属高钾钙碱性系列。另外，从图 2-3 中还可看出川口岩体属于有利的多金属成矿岩体^[5]。

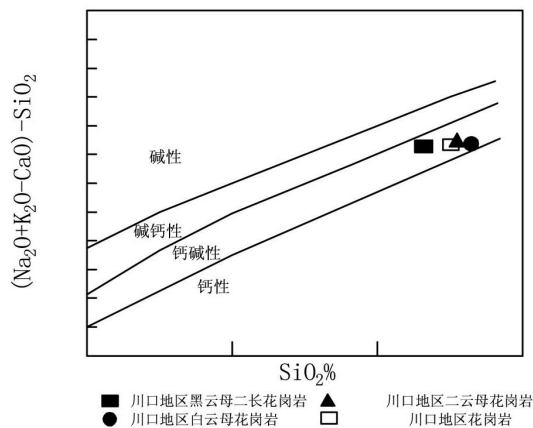


图 2-1 川口岩体岩石分类
($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}-\text{CaO}$)- SiO_2 图解

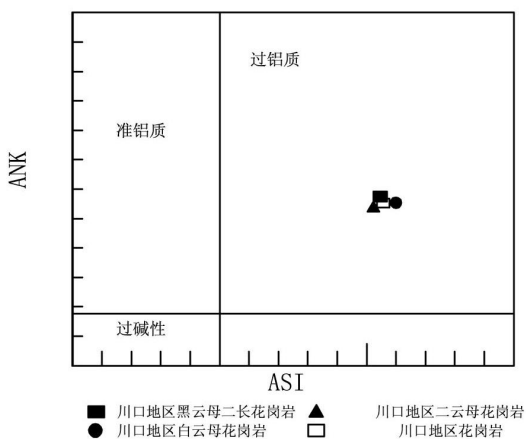


图 2-2 川口岩体岩石分类
ANK—ASI图解

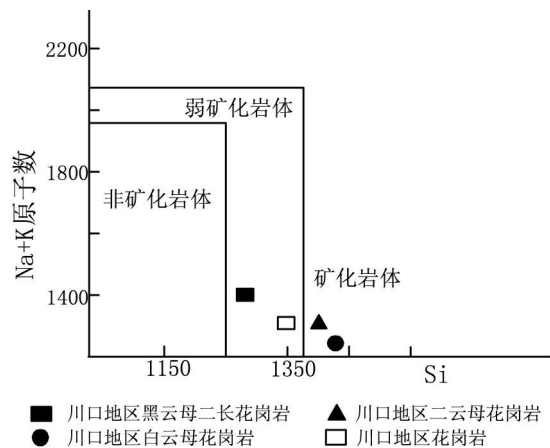


图 2-3 川口岩体钨锡成矿与非成矿岩石分类Si—Na+K相关分区图

(2) 微量元素与稀土元素特征

据柏道元等人的研究^[1]，川口岩体微量元素在微量元素原始地幔标准化分布曲线图上，与相邻元素相比 Ba、Nb、Sr、Eu、Ti 等元素表现为强烈的亏损，Zr 表现为弱亏损；而 Rb、U、Ta、Na、Hg、Sm、(Y+Yb) 等相对富集，显示出一般壳源花岗岩特征。

稀土元素含量极低（表 2-3），均在 $67.66 \sim 78.34 \times 10^{-6}$ 内，平均仅 71.22×10^{-6} ；(La/Yb) N 值低 (2.28~3.818)，平均 2.728，表明轻稀土较重稀土无明显的富集； δEu 值在 0.11~0.190 之间，平均为 0.138，表明有明显的 Eu 亏损，岩体经历过明显的斜长石的分离结晶作用。上述稀土元素在其配分模式图中（图 2-4）亦可明显

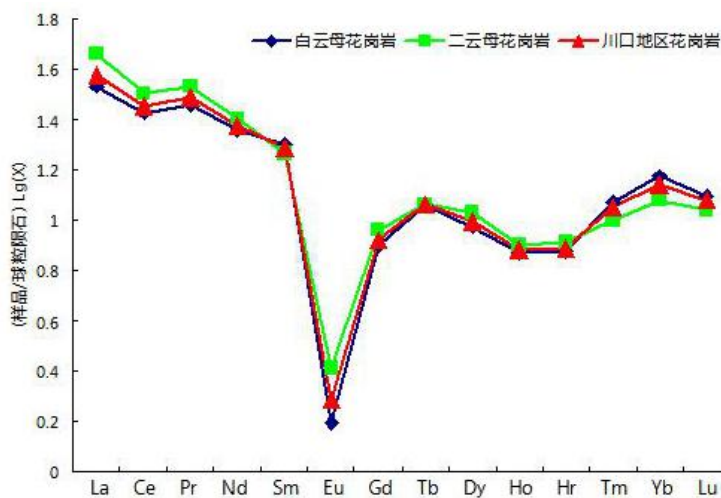


图 2-4 川口岩体稀土元素配分模式图

看出：曲线图左倾不明显，呈较典型的海燕式，且具有较明显的稀土元素“四分组效应”；据赵振华等研究^[2, 16]，具稀土元素“四分组效应”之花岗岩其主要作用机制是富含挥发份，也是有关超大型钨铋多金属矿床、稀土稀有金属矿床形成的主要因素，表明川口岩体是钨成矿的有利岩体。此外川口岩体富含 W 元素可为钨成矿提供丰富的钨源。

2.3.1.3 岩石成因及物质来源

据柏道远等的研究^[1]，对比岩体 Sr、Nd（同位素组成及有关参数 I_{Sr} 为 0.7509， $\epsilon_{Sr}(t)$ 值为 659，与前人建立的湘南地质岩石圈的岩石学模型^[3]，川口岩体应来源于中地壳结晶片岩。川口岩体的 t_{2DM} 年龄值 1.92Ga 与湘、桂内陆花岗岩背景值—区域基底的时代 t_{2DM} 值 (2.7~1.7Ga) 相吻合，亦表明原岩应为区域结晶基底 (即中地壳)。

据川口岩体岩石化学属过铝—强过铝及 Sr 同位素组成等特点应为典型的 S 型 (C 型) 壳源重熔型花岗岩。

2.3.1.4 产出构造环境

与湘东南燕山早期花岗岩一样，川口花岗岩体亦属于后造山构造环境的产物，其依据除湘东南地壳构造运动发展演化历史在燕山早期为后造山伸展环境外，在多组主元素构造环境判别图中 (图 2-5)，川口岩体全部落入后造山花岗岩 (PoG) 区内。以多组微量元素构造环境判别图投影亦表明川口岩体形成于后造山构造环境。

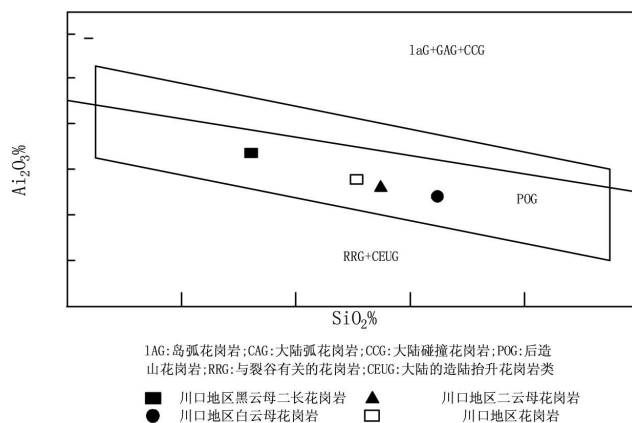


图 2-5 川口岩体形成构造环境 SiO_2 — Al_2O_3 判别图

2.3.1.5 接触变质

由于岩体水分及挥发分含量较高。接触变质主要表现为气化—热力变质。使外接触带岩石强烈变质，由岩体向外可划分云英带，角岩带 (堇青石、红柱石角岩)、角岩化带 (部分钙质岩石出现矽卡岩化和大理岩化) 斑点板岩等接触变质带。其宽度视地层岩石及其与接触面产状不同而不同，一般为 200~2000m，其中云英岩化，增加了地层岩石的钨丰度部分达到工业品位。

2.4 热液活动及蚀变—成矿阶段的划分

矿田及外围热液活动主要为气成—高温热液活动和中—高温热液活动；前者以花岗岩晚期碱交代 (钾长石化、钠长石化) 云英岩化为主，后者以含钨高温、中—高温脉石英及其云英岩化为主，并发育一系列的高—中温多金属硫化物的共生和伴生矿化，其相应的热液蚀变、从气化热液到高温热液再到中温、低温热液，其主要的蚀变类型

及组合为钾长石化、钠长石化、电气石化、绿柱石化、云英岩化→云英岩化、电气石化黄铁矿、磁黄铁矿化、萤石化→叶腊石化，绢云母、黄铁矿化、黄铜矿化等硫化物（少量重晶石化、萤石化、碳酸盐化）→碳酸盐化、萤石化、重晶石化等，硅化伴随整个热液活动的始终，分别讨论如下。

2.4.1 气成—高温热液期

为花岗岩晚期富挥发、富碱质、富钨的高温气、液流体对白云母花岗岩，二云母花岗岩进行面型钾钠交代形成花岗岩的钾长石化、钠长石化以及云英岩化。部分地方有少量的钨矿化，其伴生的蚀变为正长石化、钾长石化、钠长石化、白云母化、硅化、部分地方见气成—高温电气石、绿柱石、石榴石等。

本期较晚阶段的云英岩化部分地方见有钨矿化（在岩体顶边部 Q 型张节理等扩容空间，且由于气—液流体中 Ca^{2+} 离子含量较高，故形成以白钨矿为主的钨矿化（三角潭矿区）；一般为含钨云英岩化花岗岩或呈含钨云英岩化花岗岩团块和条带产于较晚的钨矿化带中。

2.4.2 含钨石英脉高温热液期

为高温块状粗晶脉石英，是主要成矿热液期。据矿石矿物共生组合及生成顺序，大致可分几个成矿阶段，本期围岩蚀变主要为云英岩化，电气石化、叶腊石化、绢云母化、黄铁矿化、磁黄铁矿化等。

2.4.2.1 石英—辉钼矿—白钨矿—黑钨矿阶段

主要形成不透明油脂光泽，他形块状脉石英。由于含矿流体（岩浆分异的气—水溶液及从地层围岩中萃取的 Ca^{2+} 离子浓度较高，含 W 络合物首先与之形成白钨矿（亦有少量黑钨矿），此阶段矿物表现为沿张裂隙的两壁交代充填，并对其角砾胶结。其高温共生、伴生矿物主要为辉钼矿、锡石、电气石、绿柱石等，是钨矿重要的成矿阶段。

2.4.2.2 石英—辉铋矿—黑钨矿—白钨矿阶段

是区内主要而重要的成矿阶段，形成乳白色、半透明、强油脂光泽的它形块状石英。沿前阶段被应力及热液致裂作用而产生的裂隙和断裂充填交代。此阶段由于流体中 Ca^{2+} 离子浓度下降，因而形成大量的黑钨矿^[4]（如图 2-6），黑钨矿与白钨矿的反消长关系（由脉壁及云英岩化花岗岩白钨矿的集中向脉中间白钨矿的减少和黑钨矿的增加）表明本阶段为黑钨矿的主成矿阶段，且是在早期形成的白钨矿化基础上充填白钨矿化云英岩化花岗岩或穿插包

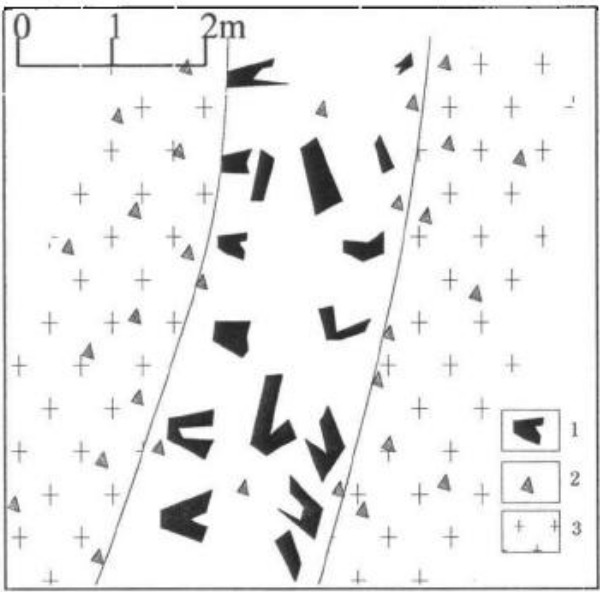


图 2-6 三角谭矿区九中段 68#矿脉素描图
1、黑钨矿；2、白钨矿；3、云英岩化花岗岩

2.4.2.3 高—中温石英—黑钨矿—白钨矿—多金属硫化物阶段

本阶段为高温热液活动的晚阶段（亦是矿田主要的成矿阶段），主要形成乳白色—灰白色，半透明油脂光泽的它形块状石英，矿化由细粒黄铁矿、不规则致密块状黄铜矿、不规则闪锌矿、半自形—自形小板状黑钨矿及其集合体组成不规则团块状黑钨矿，白钨矿呈显微粒状浸染于脉石英或呈它形细粒状、膜状产于石英晶体晶缝中，并有少量方铅矿，及暗色萤石、毒砂等产出。石英、黑钨矿、白钨矿生成较早，硫化物尤其是黄铜矿生成较晚。本阶段主要表现为对早期成矿阶段矿物组合的胶结，溶蚀交代和穿插充填，亦有云英岩化、硅化作用。

2.4.3 中温脉石英、含钨—多金属硫化物热液期

以中温脉石英及多金属硫化物为主。早阶段是少量白钨矿化，晚阶段以重晶石、碳酸盐为主。其围岩蚀度主要为硫化物、绢云母化其次为黄铁矿化、碳酸盐化。

2.4.3.1 含钨脉石英—多金属硫化物阶段

本阶段主要形成在白色半透明、油脂光泽他形一半自形石英、黄铁矿、黄铜矿、白钨矿及少量重晶石、萤石等矿物。其金属硫化物表现对早期早阶段的白钨矿、黑钨矿及金属硫化物（黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿）的穿插，充填交代和胶结。本阶段白钨矿生成较硫化物早。呈不规则粒状和细脉状与脉石英共生。围岩蚀变以硅化为主，少

量萤石化和碳酸盐化。

2.4.3.2 中温重晶石—碳酸盐阶段

本阶段钨矿化已经入尾声,主要形成方解石、粒状重晶石、灰白色透明度自形程度较高的粒状中晶脉石英及少量白钨矿。表现为沿早期脉石英和矿物裂隙孔洞的填充,方解石呈晶形较好的粒状、菱面体,常与重晶石、石英组成晶洞;一般晶洞越大,上述矿物晶形越好,未见黑钨矿,偶尔见白钨矿呈细脉和它形粒状穿插交代早期脉石矿物。

围岩蚀变为硅化。碳酸盐化并见少量重晶石化。

2.4.4 低温萤石—方解石—辉钼矿热液期

低温热液期仅在窑木岭矿区见及。微晶细晶脉石英,萤石成不规则粒状散布于脉石英中。

上述热液活动在本区个别矿区不一定全部可见,热液充填物亦可能有差别,成矿热液活动主要为高温和高一中温,尤其是高温期第一、二、三个阶段是主要钨成矿阶段,所形成的不仅是钨矿量多,在部分矿区(三角潭)而且还是黑钨矿单体结晶粗大,自形程度高,在有利(膨大、收缩、分枝复合)部位常形成黑钨矿“砂包”。较晚的低温期仅在窑木岭矿区见及。热液期云英岩化强度随热液活动规模变化而变化。且具有上强下弱、近脉强远脉弱;云英岩化中钨矿化亦具类似规律,即与其强度呈正消长关系。

3 钨矿化特征

3.1 已知成矿地段钨矿化特征

3.1.1 毛湾地段

3.1.1.1 地质构造特征

毛湾地段位于川口矿田西部,田里心断裂和赤水—三角潭断裂之间,这两条断裂构造控制着川口矿田的矿化分布。出露面积 5.7 km²。出露的地层有第四系,泥盆系锡矿山组、棋子桥组、跳马涧组,高涧群架枳田组。出露的岩体为川口岩体的一部分,矿区内主要发育有 NE 向、SN 向两组断裂,控制矿区内大部分含钨石英脉。

3.1.1.2 矿(脉)体特征

II号矿脉：含钨石英脉带长大于1100m，宽0.1~0.45m，经地表及浅部（1个钻孔、一个民窿）揭露，平均品位0.729%，厚度0.29m。

VIII号矿脉：含钨石英脉带长大于450m，宽0.5~1.10m，经浅部（1个钻孔、一个民窿）揭露，平均品位0.241%，厚度1.02m。

IX号矿脉：含钨石英脉带大于500m，宽0.3~3.60m，经地表及深部（1个钻孔、一个民窿）揭露，平均品位0.350%，厚度1.39m。

3.1.1.3 矿石、矿物特征

矿物组分较简单，金属矿物以黑钨矿为主，呈块状、板状、条带状、短柱状、星点状、细针状、放射状产出，晶体一般0.2~3cm。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石。

本区围岩蚀变主要有云英岩化、硅化、电气石化、绢云母化等，以云英岩化分布最广，蚀变强度最大。云英岩化一般产于花岗岩中的含钨石英脉上下盘，云英岩化花岗岩中也见有钨矿化，钨品位一般0.05%~0.35%，含钨石英脉越密集云英岩化也越强，云英岩化花岗岩中钨品位也越高。

3.1.2 三角潭地段

3.1.2.1 地质构造特征

地层：矿区出露的地层较简单，除第四系残坡积物外，其余为下元古界高涧群的浅变质板岩，可分砂质和泥质两类。在靠近岩体的部位，泥质板岩常出现角岩化。

矿区构造：褶皱构造简单，板溪群板岩呈单斜产出，翼部可见小褶曲，属于后期构造活动叠加而成。

矿区断裂以NEE和NNW两组发育。前者形成时间较早为含矿石英脉充填；后者形成时间较晚，为成矿期后断层。

(1) 北东东向断层：倾向南南东，倾角 45° ~ 80° ，断层宽0.10~3m，沿走向长50m~500m，沿倾向延深40m~120m，断面较为平直，略呈舒缓波状，断裂带内为含矿石英脉充填。具张扭性特征。断层产在岩体与围岩的内接触带。由此认为，这组断层应是岩浆侵入后冷却收缩产生的（Q型）原生节理，而后被后期构造活动叠加而成。

(2) 北北西向断层：断层规模较大，沿走向长500m~1000余m，向上切穿板岩

而达地表，形成叠瓦状构造的正断层，倾向北东，倾角为 $40^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，属成矿期后断层，具有以下几个特征：

① 断层多以破碎带的形式出现，破碎带沿走向产状变化较大，宽度不一，破碎带中常见有构造角砾和断层泥。在板岩内断层断面平整，产状也较为稳定，断层中以断层泥多见。

② 断层几乎切割所有区内矿体，表现为张性正断层，上盘下落可达数十米，在采场常可见花岗岩与围岩接触带明显被错开。

矿区岩浆岩：区内岩浆岩为川口岩体，呈岩株状产出，平面上呈近南北向，长约 4000m，宽约 1000m。岩石呈灰白色，组成岩石的主要矿物有石英、正长石、黑云母、斜长石、白云母等；副矿物有电气石、磷灰石、石榴石、独居石以及黑钨矿、白钨矿等。

区内岩体岩相分带明显，自中心向外，依次可分为中心相，过渡相和边缘相。中心相岩石的矿物成分以黑云母、石英、正长石为主，组成岩石矿物粒度粗大，粒径 $0.3 \sim 0.5\text{cm}$ ，具粗粒花岗结构；边缘相岩石的矿物成分以白云母、石英、正长石为主，特点是白云母含量高，矿物粒度较细，为中至细粒结构；过渡相岩石的矿物成分有黑云母、白云母、石英、正长石，为中粒花岗结构。

3.1.2.2 矿体特征

矿区矿床为石英大脉型黑钨矿床。矿体呈脉状，赋存在高涧群浅变质岩与花岗岩体的内接触带的裂隙中，矿体与围岩界线清楚，显示出裂隙充填型特征。

全区共发现大小矿脉 60 多条，具工业意义的矿体近 20 个。矿体在平面上呈群出现，自北向南相应分为北脉组和南脉组，两脉组间以 $80 \sim 120\text{m}$ 的无矿地段隔开。脉与脉之间距离一般为 $8 \sim 50\text{m}$ 不等。单个矿体(脉)在空间分布上呈板状，沿走向上分枝复合、尖灭再现、膨大缩小极为常见。矿体往岩体中心或深部分枝变小，直至尖灭。

矿体走向北东东，倾向南南东，倾角 $45^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。区内规模大的矿体沿走向延长达 500m，沿倾向延深达 160m，宽(厚) $2 \sim 3\text{m}$ ；规模小的矿体，沿走向延长不足百米，沿走向延深仅数十米，宽(厚)十余厘米；但矿区内仍以大脉为主，为大脉型矿床。

3.1.2.3 矿石特征

(1) 矿石类型

矿区的矿石类型较多，但主要而常见的矿石类型为石英—黑钨矿石、石英—黄铜矿—黑钨矿矿石、石英—（黄铁矿）黄铜矿矿石，以及含辉钼矿的石英—黑钨矿矿石等四类。

石英—黑钨矿矿石主要分布矿体东部或深部（即远离接触带，由具油脂光泽的石英与板状黑钨矿组成；含辉钼矿的石英—黑钨矿矿石，为具油脂光泽的石英、板状黑钨矿、片状辉钼矿组成，分布于矿区的中上部（即五中段以上）；油脂光泽的石英与小板集合体的黑钨矿、团块状黄铜矿组成石英—黑钨矿—黄铜矿矿石，与板岩和岩体的接触带相接，分布于矿体的上部和边部。

（2）矿石结构、构造

① 矿区矿石以自形晶结构和梳状构造为特征，也有它形一半自形晶粒状结构、交代溶蚀结构等。

自形晶粒状结构：黑钨矿呈大小不等的自形晶厚板状，或小的薄板状集合体，不均匀地分布于石英脉中，大板状晶体表面上可见晶面条纹。此外，辉钼矿和发育在晶洞壁上的白钨矿具此结构。

它形一半自形粒状结构：黄铜矿呈它形一半自形粒状集合体，呈不规则团块状或星点状或细脉状分布于含钨石英脉中。

交代溶蚀结构：黄铜矿或黄铁矿溶蚀并交代早期的黑钨矿，呈不规则团块或细脉状分布穿插于矿石中。

② 常见的矿石构造主要有块状、晶洞状、细脉状、梳状和斑杂状等构造。

块状构造：各矿体富集地段均可见到，黑钨矿晶体密集分布，脉石矿物远远少于矿石矿物。

晶洞状构造：矿区石英脉内晶洞多处可见，黑钨矿、白钨矿、石英、方解石沿洞壁形成较完好的晶体。

脉状构造：黄铜矿、黄铁矿共生，呈细的网脉穿插于脉石矿物中。

梳状构造：在矿体脉幅相对较小的地段发育，黑钨矿呈板状晶体，大多密集垂直脉壁生长。

斑杂状构造：在矿化富集地段较为常见，辉钼矿呈星点状分布于黄铁矿间，构成矿石矿物比例大、且排列杂乱无章的矿石构造。

3.1.2.4 矿床类型

成因类型：矿床成因类型为岩浆期后高(中)温热液矿床。其理由为：

(1) 成矿物质来源于岩浆岩本身，为川口岩体冷却凝固就位时所产生的岩浆期后气水热液。通过对边缘相的白云母花岗岩研究表明，其除含有极高的 W 元素外，还含有 Mo、Bi、Cu、Sn、Fe、Ca、Zn、Pb、Au、Si 等元素。

(2) 通过对矿区黄铜矿爆裂测温为 $261^{\circ}\text{C} - 281^{\circ}\text{C}$ ，虽不能视其为成矿温度，但它是成矿温度的上限。由此可推出三角潭矿床的成矿温度为高(中)温。

3.1.3 塘江源、屋背冲地段

3.1.3.1 地质构造特征

塘江源地段位于川口矿田北东东方向 6km 处，位于北西向杨林断层、北东向小汾沅平推断层和川口弧形隆起带的夹持区，矿区内主要断裂为北北西向的龙王庙断裂，龙王庙断裂延伸长大于 6km，最宽处大于 40m，与花岗岩呈构造接触。后期的石英脉沿着构造裂隙充填在花岗岩中，石英脉成群成组出现，大多数石英单脉呈右行交替出现，方向和花岗岩的展布方向一致。在花岗岩中石英脉脉幅较稳定，一进入老地层，石英脉脉幅变小，局部尖灭。

3.1.3.2 含矿(脉)体特征

(1) 下尖垄至福王祠地段含矿构造特征：

01 号矿脉：含钨石英脉带长大于 500m，宽 0.20m~0.50m，经地表及浅部（1 个钻孔、一个民窿）揭露，平均品位 0.340%，厚度 0.29m。

06 号矿脉：含钨石英脉带沿走向呈尖灭再现，在岩体内出露较好，到老地层以后慢慢变小甚至尖灭。出露长大于 2000m，宽 0.30m~1.10m，经地表及浅部（1 个钻孔、一个民窿、一个槽探、3 个剥土）揭露，平均品位 0.995%，厚度 0.59m。

07 号矿脉：含钨石英脉带出露类型和 06 号一致，出露长大于 2200m，宽 0.25~1.50m，经地表及浅部（1 个钻孔、2 个剥土）揭露，平均品位 0.269%，厚度 0.41m。

03 号矿脉：主要出露于采矿坑道 LD1 中，矿脉宽 0.5m~1.30m，最高品位 2.361%，出露长大于 500m，同时伴生的矿物还有辉铋矿和辉钼矿等。该矿脉规模大、品位高，产出于北西向断裂构造带的上盘附近，受 F1 断裂带控制。

(2) 屋背冲地段含矿构造特征：

屋背冲地段钨矿化类型为云英岩化白云母花岗岩型（交代蚀变岩型），地表出露

蚀变带宽 1km~1.2km, 最宽 2km, 据钻探控制, 蚀变花岗岩的深度不稳定, 从十余米到几百米不等。

28 号矿脉: 含钨石英脉带长大于 300m, 宽 0.20~0.50m, 经地表及浅 (1 个钻孔、一个剥土、一个槽探揭露。见矿平均品位 0.208%, 厚度 1.56m。

3.1.3.3 矿石、矿物特征

黑钨矿: 呈块状、板状、条带状、短柱状、粒状、细针状、放射状等, 褐黑色金属光泽, 多垂直或斜交脉壁生长, 局部富集呈“砂包”产于石英脉的分支复合、弯曲、膨胀处。晶体粒径一般 0.2cm~3cm。

白钨矿: 呈粒状、小块状、淡黄白色, 多产于矿期石英脉里, 云英岩化花岗岩中也有星点出露。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主, 次为长石、白云母、电气石。

本区围岩蚀变主要有云英岩化、硅化、电气石化、绢云母化等, 在屋背冲地段以云英岩化分布最广, 蚀变强度最大。主要表现为面型钾化 (即在花岗岩体中, 钾长石形成变晶或交代斜长石, 呈面型蚀变。) 形成钾长石化花岗岩。据钻探控制, 钾长石化花岗岩的厚度不稳定, 从十余米到百余米。这类蚀变一般发育于花岗岩体的隆起部位, 与大脉型钨矿床成矿关系密切, 地表岩体围岩蚀变宽度一般为 1~1.2km, 最宽可达 2km, 石英岩化带是寻找隐伏花岗岩体的良好标志, 依据蚀变岩石的组合特征, 可判断岩体的隐伏状态, 并提供找矿线索。下尖垄至福王祠一带云英岩化一般产于花岗岩中的含钨石英脉上下盘, 矿带上下盘云英岩化中也见有钨矿化, 含量一般 0.05%~0.35%, 含钨石英脉越密集云英岩化也越强, 云英岩化中钨含量也越高。

3.1.4 白水地段

3.1.4.1 地质构造特征

地层: 出露的地层较简单, 以下元古界高涧群的浅变质板岩为主, 可分砂质和泥质两类, 第四系残坡积物呈小面积分布。

岩浆岩: 本区出露岩体为川口岩体的一部分, 主要出露于矿区西部, 大致呈南北向展布。可将岩体分为 3 个阶段, 即中粗粒黑云母二长花岗岩—中细粒二云母二长花岗岩—花岗斑岩。

中粗粒黑云母二长花岗岩, 呈岩基产出, 具中粗粒花岗结构, 块状构造。主要矿

物成分由石英、正长石、斜长石、黑云母等组成。

中细粒二云母二长花岗岩，具中细粒花岗结构，块状构造。主要矿物成分由钾长石、斜长石、黑云母、白云母组成。局部含有少量电气石。

花岗斑岩脉，主要穿插于中细粒二云母花岗岩之中，呈近 SN 向展布。宽约 20—40m，长约 600m 左右。

构造：该区构造形态主要有 EW 向构造、SN 向构造以及一组有平移特征的小构造，矿区钨矿化受 SN 向构造控制。。

(1) EW 向构造：构造形迹主要为褶皱，为一小背斜和小向斜，走向近 EW 向，长度大于 200m，宽约 50m。

(2) 近 SN 向构造：位于 SN 向岩浆岩体隆起的中段，一般为石英脉充填，且常发育与主脉平行的细脉，产状稳定，形态简单，脉壁较平直，是区内主要的含矿构造。

矿区西部岩体与老地层呈断层接触（F1），断层呈波状弯曲，总体走向近 SN 向，贯穿整个测区。

3.1.4.2 钨矿化类型及特征

钨矿体主要产于岩体接触带中尤其是内接触带中，有石英大脉填充型及蚀变交代岩型（云英岩化型）两种：

(1) 石英大脉填充型

矿区内已编号的石英脉及硅化带主要有 12 条，脉组宽约 500m，脉距 10~70m 左右，长度大于 800m，在内接触带单脉厚 0.05~1.5m，在外接触带一般为 0.01~0.10m。走向以近 SN 向为主，其次 NNE 向。倾向 W、NW 为主，少数倾向 E，倾角 60°—88°。其中 27 号脉和 8 号脉最为典型。

(2) 蚀变交代岩型

矿化主要存在于岩体内接触带，在石英脉两侧的花岗岩中云英岩化较强，蚀变宽度取决于石英脉宽度和蚀变强度，一般由数厘米到十几米，其特点是以石英脉为中心，向两侧由强逐渐变弱，以至消失，过渡到正常花岗岩。在靠近石英脉的强云英岩化岩石中常可见黑钨矿细脉或晶体。

区内钨矿化主要受岩浆岩与围岩的侵入接触带以及与接触带相交切的石英脉等构造控制，钨矿体主要赋存于内接触带一定范围内的脉体内，通过槽探、老窿及钻探的追索和揭露，已查明有 12 条硅化带和石英脉，重点工程揭露 8 号、27 号脉，其中

27 号矿脉，地表及坑道中已控制矿脉长 600m 左右。8 号脉地表及槽探已控制 500m 左右。

3.1.4.3 围岩蚀变特征

沿断裂构造围岩蚀变发育，主要有云英岩化、硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、黑云母化、电气石化、团块状伟晶岩化等，其中以云英岩化分布最广，蚀变强度大。一般产在花岗岩内的石英脉体上下盘或夹于石英脉中，在老地层中也可以见到裂隙充填式云英岩脉，硅化在老地层中发育。黑云母化呈线状充填于蚀变的花岗岩之中。绢云母化、绿泥石化、电气石化在花岗岩内接触带中均可以见到。

3.2 钨矿化类型

川口矿田钨矿化类按其与岩体的空间关系可分为内带型及内外接触带型，按其成因及产状可分为石英大脉充填型和蚀变交代岩型（包括细网脉充填型），两者在同一矿床同一矿体大多呈互相联系，相互过渡关系。主要钨矿化特征按其类型分别

3.3 钨矿化基本特征

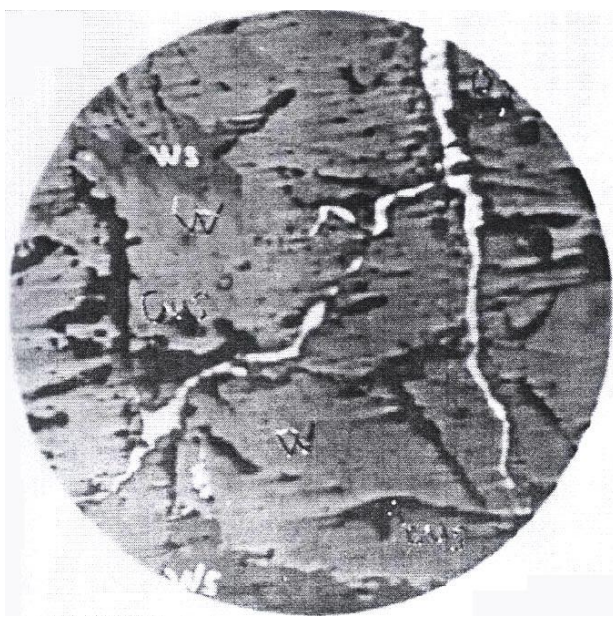
3.3.1 矿石矿物组合类型及分布特征

由于钨矿化成因类型、成矿温度、围岩性质等方面的不同，形成矿体的矿石矿物组合类型亦各不相同，主要可分为高温黑钨矿-硫化物组合，高一中温黑钨矿、白钨矿-硫化物组合，中温白钨矿-硫化物组合；其中硫化物的高温组合为辉钼矿、辉铋矿、黄铁矿、磁黄铁矿，高一中温组合为黄铁矿、黄铜矿、辉锑矿、方铅矿，中温组合为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿。

3.3.1.1 矿物组合类型的分带性

野外观察可见，不同矿物组合类型具不同的分布分带特征。黑钨矿-硫化物组合主要见于花岗岩内带型钨矿化中或在矿体的上部、中部。白钨矿-硫化物组合主要见于外带型钨矿化中或在内带型矿体的中部和下部；外带型钨矿化离花岗岩体近（水平和垂向均如此）则为黑钨-硫化物组合，远离岩体则为白钨矿-硫化物组合所逐渐取代。有时两种组合类型同时出现于矿体之中，呈不同成矿阶段叠加特征：镜下可见白钨矿与黑钨矿互为交代，既具有黑钨矿穿插包围交代白钨矿（照片 2），亦见有白钨矿交代黑钨矿（照片 3）。

以上花岗岩内带型钨矿体矿物共生组合在垂向上，还具有明显的“逆向分带”特征：在矿（脉）体上部具高温钨氧化物和硫化物组合，中部具高一中温钨-钼-铋的钨-硫化物组合，下部钨矿化减弱而渐近尖灭，出现中温多金属硫化物组合；即上富钨钼、下富铜铁，平面上沿矿（脉）体走向从岩体内向接触带由多金属硫化物为主向以钨钼矿化为主过渡。这一现象在三角潭矿区尤为明显，其他矿区亦普遍可见，表明其



照片 3 白钨矿穿插交代黑钨矿

成矿方向是由岩体顶部或边部向岩体内部进行即由上向下、由边缘向中心（外带型则

相反，成矿作用由接触界面向外带进行)。

3.3.1.2 主要钨矿物产出特征

(1) 黑钨矿：斑状短柱状粒状，多沿脉壁垂直生长，亦或呈细脉穿插，呈巢状分布在云英岩化花岗岩中，呈“砂包”产于石英脉的分枝复合，膨大收缩，转折部位，或呈浸染状散布于脉石英中，一般在矿（脉）体的最上部及两端晶体较小，矿（脉）体的中上部“砂包”发育，且晶体较大；矿（脉）体下部晶体较小，“砂包”亦少。因此，可依据其晶体大小、“砂包”的多少判别是矿头、矿中或矿尾。

(2) 白钨矿：多为它形粒状，多数呈自形一半自形，四方双锥，主要呈浸染状分布于含钨石英脉两侧云英岩化花岗岩中，或呈微粒，细粒状、薄片状沿脉石英裂面、晶面充填生长，富集处呈细脉充填于石英脉或云英岩化花岗岩中；前者为早期气化—高温热液（云英岩化）阶段产物，可见后期黑钨矿穿插，包围早期白钨矿（照片2），但多见白钨矿穿插交代黑钨矿，有时与黑钨矿、云英呈连晶。

3.3.2 矿脉产状及分布特征

无论是花岗岩内带还是花岗岩外带，钨矿（脉）带在剖面上（或在平面上）多呈近于平行的成群的小型矿脉（裂隙脉）组成。单脉脉幅一般几厘米—几十厘米（大脉多为十几厘米—1m，脉间距10~30m（有的约40m），平面上亦有分枝复合，尖灭再（侧）现，沿走向数十米至数百米不等。矿带长可达1400余米，单矿脉均有上宽下窄，上大下小的形态特征（内带型多见，外带有时则相反），矿脉带有集中分布于某一地区之特征，即在某一些地段集中分布，而在另一地段少见，如三角潭矿区即有北段脉组和南段脉组，可能与地层、岩体的原始隆起构造有关，即在隆起部位密集，在凹陷部位没有。

矿脉走向多为NNE或近SN向，其中近SN向矿脉具压扭特征（舒缓波状，尖灭侧现，羽状次级裂隙等），岩体内带矿脉走向一般沿岩体（Q型）原生节理发展而来。故多与岩体隆起长轴方向垂直，呈近EW向（三角潭、福王祠、枣鸡垄）。

3.3.3 矿脉品位变化特征

川口矿田各矿床矿体钨品位变化不尽一致。有的比较稳定、有的变化较大。不仅是矿体间品位相差较大，即便是同一矿体不同部位品位变化也比较大。但一般具有上

富下贫，矿脉规模上大下小再往下甚至演变为无矿脉体，走向上外带型随远离接触带规模变小，品位降低或演变成无矿石英脉。

总体来看花岗岩内带型矿体平均品位略高于外带型矿体，大脉型矿体略高于蚀度交代型（含细网脉型）矿体。

3.3.4 成矿温度变化特征

本区脉石英及黑钨矿等单矿物体测温资料（表 3-3）表明：

（1）同一条石英脉随深度的增加其成矿温度略低（如 18 号脉体由上到下温度自 325℃降到 322℃、104 号脉自 345℃降到 332℃，黑钨矿自 320℃降到 295℃。

（2）在平面上不同矿区具有不同的递变规律，如川口自东向西平均温度略有增加，如 18 号脉为 323℃，28 号脉 330℃，104 脉为 333℃，从巴水山经赤水到大皂其成矿温度略有上升。

（3）同一矿物早成矿物温度高，晚成矿物温度低，如川口地区黑钨矿早阶段为 320℃，晚阶段为 285℃；黄铁矿早阶段为 305℃，晚阶段为 240℃。

3.3.5 矿脉（体）赋存标高，垂幅特征

川口矿田及外围矿脉（带）一般长 90m~500m 不等，矿带最长的可达 1400 余米，内带型（三角潭）矿脉略短为 90~120m。矿（脉）体赋存标高在 20~300m 之间。单个矿（脉）体垂幅在 30~120m 间，由于剥蚀，部分矿（脉）体垂幅不大，一般向下即行尖灭消失，或演变为无矿石英脉，内带型矿化大多进入上部围岩（板岩、砂板岩）即规模变小，很快尖灭，如三角潭、白水矿区矿（脉）体普遍终止于围岩接触带，有“脉到板岩止”之称，为成矿气—液流体被板岩封堵所至，矿田内矿脉垂幅及平面上向外接触带沿走向延伸不远，一般在地层接触变质带 200m 左右范围（无矿石英脉规模可达 >200m）内。表明成矿流体源自花岗岩岩体。且由接触带分别向岩体内部和外接触带的破碎薄弱带运移沉淀成矿。

4 成矿规律

4.1 成（控）矿地层

成（控）矿有利地层主要为高涧群架枳田组、泥盆系中统跳马涧组。该层位不仅有丰富的成矿物质而且有促进成矿的矿化剂。尤其是高涧群及其更古老的结晶基底地层，是川口岩体重熔岩浆的物质基础。从地层钨丰度值统计（表 2-1）可知，Qb₂j 和 D₂t 两地层钨丰度极高，为川口岩体及其晚期成矿流体提供了丰富的钨源及矿化剂。

同时，泥盆系中统跳马涧组 D₂t 下部含砾砂岩、砂岩及其与下伏地层高涧群架枳田组不整合接触面的硅化破碎带、架枳田组砂质板岩、粉砂质岩等脆性岩石易于产生破碎、断裂及（层间）破碎带，形成导矿和容矿构造。总之，架枳田组板岩在矿田及其外围大多数矿床（点）的钨矿化中主要起着隔挡矿液的逸散而集中向低压扩容空间（岩体内的“Q 型”节理及其产生的张、张扭性断裂、岩体外的层间破碎带及断裂构造）运移并与成矿流体交换成矿物质和矿化剂，使之流体成矿物质和矿化剂浓度更高，更有利于成矿。板岩的热力、气化-热液变质（云英岩化、角岩化、硅化等）现象即为说明。

因此，上述地层和岩石是矿田控矿、成矿重要因素，尤其是热力及气化-热液变质较强的接触变质带内，变质程度深，断裂构造发育，高-中温热液活动强烈而普遍的地层是有利的成矿地区。

4.2 成（控）矿花岗岩

据庄锦良等研究^[5]，与钨、锡有关的成矿岩体总碱量较高，一般（K₂O+Na）变化在 7.44~8.85 间，属钙碱-偏碱性花岗岩，铁、钛、镁、钙、锰含量较低，铝含量相对较低，一般在 12~13%左右，对比川口花岗岩的化学成分（表 2-2）。

川口岩体是钨成矿的有利岩体，尤其是其中的二云母花岗岩和白云母花岗岩。有丰富的成矿物质和矿化剂。云英岩化白云母花岗岩是重要的成矿地质体，亦是重要的找矿标志。

岩体的成矿有利部位是白云母花岗岩的隆起部位。其隆起部位亦即围岩地层的褶皱隆起，此类隆起易于产生虚脱空间，有利于岩体晚期高温含矿气-液的聚集，且岩

体的隆起部位易产生“Q 型”原生横向张节理而给矿化流体的灌入留有空间。多次地层褶皱叠加形成的次级小型凹陷和隆起造成岩体顶界面波状起伏，成生较多的长垣状隆起是有利的成矿构造部位。因此，应重寻找岩体的隆起部位（显现的和隐伏的）。

4.3 成（控）矿构造

次级褶皱的隆起部位，尤其是高涧群板岩覆盖下的川口岩体的白云母花岗岩的穹窿（长垣）部位是有利的褶皱构造。

近 SN 及 NE、NNE 向的断裂构造，尤其是切穿川口岩体或通过岩体接触带的断裂及其与其平行派生、分枝复合的次级断裂是有利的成矿断裂构造，如矿田内 F_{22} 、 F_{24} 、 F_4 等主要为导矿断裂（局部亦见钨矿化）；储矿断裂一般是其次级断裂构造，且多为压扭性和张扭性断裂，富矿部位多在断裂分枝复合、膨大收缩部位，也是黑钨矿砂包的产出部位。

岩体内尤其是白云母花岗岩隆起（长垣）部位，由原生“Q 型”张节理发展而来的横向张性、张扭性断裂多为容矿断裂（三角潭矿区多见）

泥盆系中统跳马涧（或杨林坳）组与高涧群架枳田组角度不整合接触带是有利的导矿构造。尤其是当其与岩体的接触带或断裂构造复合时（杨林坳矿区 F_{24} ）。则集控矿、导矿、容矿构造于一体，在其两侧数十米范围内钨矿比较集中。

4.4 成矿温度及其矿石矿物组合规律

由于成矿流体（岩体晚期含矿气—液）的源区及其运移路径不同，而引起的物理化学环境的不同改变，造成矿石类型在矿物共生组合及其形成温度不同并具有一定的空间分带规律。

4.4.1 平面规律

在川口地区，自南东向北西，由巴水山为白钨矿—多金属硫化物组合到赤水为高中温黑钨矿—多金属硫化物组合，大皂地段可为高温黑钨矿—多金属硫化物组合，形成矿物组合温度逐渐增高的地区规律。

在花岗岩内带型钨矿床中（如三角潭）同一条矿脉沿走向上也有变化，近接触带为钨钼高温组合，向岩体内为多金属硫化物组合，而钨、钼减少直至尖灭。

4.4.2 剖面上的垂向规律

(1) 较高温的矿物组合分布在上部，较低温的矿物组合分布在下部。同一种矿物（如黑钨矿）温度由上而下降低（表 3-3）

(2) 亲氧元素 (W_2O_3) 组合（即黑钨矿、白钨矿等钨矿物）上部富、亲硫元素（辉钼矿、辉铋矿等硫化物）上部少向下增多，即上部为高温矿物组合，下部为高一中温矿物组合。

上述矿物组合在垂向上的分带规律在三角潭等矿区，明显可见，称其为“逆向分带”^[4、6、7]，与成矿流体自上而下倒灌的作用机理有关（详见后述）。此类分带规律由于多次成矿的叠加而复杂化，以至在多数地段规律性不强。

4.5 钨矿化富集规律

在矿体中钨矿化不均匀稳定，黑钨矿富集处，黑钨矿呈自形板状结构，梳状构造（沿脉壁垂直生长）、团块状、晶簇状构造。白钨矿富集处，白钨矿具半自形粒状结构、稠密浸染状构造。平面上单个矿体（脉）的两壁云英岩化花岗岩富集白钨矿，脉中则富集黑钨矿；剖面上一一般矿体的上部富集白钨矿、中部富集黑钨矿（三角潭），一般矿化富集部位有：

(1) 矿（脉）体的中上部为最有利的矿化部位。由于矿液自上而下的灌入，上部张裂在“矿液致裂”^[4]作用下裂开更宽、脉幅更大，成矿时间更长更充裕，故一般在矿（脉）体的中上部钨矿化最为集中，常见黑钨矿“砂包”。矿脉体下部钨矿化渐弱而被金属硫化物取代，最后尖灭。

(2)、在矿（脉）体膨大收缩，分枝复合或矿脉交叉部位矿化较好，黑钨矿“砂包”多出现于矿脉复合交叉，膨胀弯曲及有夹石出现的部位。

(3) 在矿脉脉壁及邻近围岩（云英岩化花岗岩）矿化较好，黑钨矿沿脉壁（垂直）生长，白钨矿呈稠密状浸染于云英岩中。

(4) 矿脉在平面上具分枝复合现象，在其分枝复合或尖灭处黑钨矿富集。

5 成矿模式及找矿标志

5.1 矿床成因及成矿机理

经过对上述钨矿化特征，钨成矿规律的讨论，川口钨矿矿床成因为高温气化热液-高中温热液充填-交代型，矿石的成因和结构类型为大脉充填型和蚀变交代岩型（包括细网脉充填）。不同矿床（点）其矿石的成因和结构类型略有不同，但基本仍是上述两类。以下分别从含矿脉石英及其共生矿物包体成分，包体测温以及矿物氧、硫同位素，矿物成分、微量稀土元素等方面以探讨成矿流体的物质来源，成矿介质环境、成矿温度、压力及其变化规律，进而探讨其成矿作用机理。

5.1.1 含矿脉石英及其部分单矿物包体特征

表 5-1-1-1, 表 5-1-1-2, 5-1-1-3、5-1-1-4 是川口矿田杨林坳等矿床含矿脉石英及部分共生硫化物包体成分，从表中看出以下特征及规律：

（1）气相成分 H_2O 普遍较高， CO_2 、 CH_4 也较高（尤其是脉石英包体），表明成矿流体中 H_2O 含量高，且介质为还原环境。

（2）热液成分中阴离子以 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 F^- 为主，不含或只有痕量 NO_3^- ；阳离子以 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 为主，少量 Mg^{2+} 和 Li^+ 与川口岩体富挥发分 S、F、Cl 及较高的碱度有关。

（3）表中除产于砂岩中的含矿脉石英（杨林坳）4 号样，包体 Cl^- / F^- 比值为 1.22 外（可能与砂岩地层的化学成分交代有关），其余各样品包体中 Cl^- / F^- 和 Na^+ / K^+ 比值均 < 1 ，前者平均为 0.29，后者平均为 0.170。成矿流体的 Cl^- / F^- 和 Na^+ / K^+ 比值可作判别流体是源于岩体还是源于地层的标志之一^[9]。若比值 < 1 ，则源于岩体，若 > 1 则源于地层。本区矿床中含矿脉石英包体液相成分 Cl^- / F^- 和 Na^+ / K^+ 比值均 < 1 ，表明其成矿流体来自于（川口）花岗岩体经一系列演化之后的残余溶（熔）液。

成矿介质盐度为 0.4969 为中—低盐度，表明进入硫化物阶段盐度有所降低。

(5) 包体成分的 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 比值可指示成矿的相对压力，从表中可以看出各脉石英包体的 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 比值变化较大，表明不同地段不同矿脉的成矿压力差异较大，总体为中等压力 (51.603MPa)。

(6) 包体液相成分中有一定量的 NH_4 ，表明成矿介质偏碱性。

(7) 包体测温：表 3-3、表 5-1-1-5、5-1-1-6 分别为川口矿田部分钨矿床，不同标高的相同矿物或产于不同地质体中不同阶段(矿期和矿后期)脉石英包体测温(均一、爆裂)数据对比，从表中可以看出：

①相同含矿脉石英(18 号脉、104 号脉)上部温度高于下部温度(表 3-3)。

②矿前期，无论是产于板岩、砾岩还是花岗岩中的脉石英均为高温 ($>300^\circ\text{C}$)，成矿期脉石英多为高一中温，矿后期为中—低温(表 5-1-1-5)。

③同一地区不同地段的相同矿物成矿温度似具有规律性的差异变化，如窑木岭矿区无论是白钨矿还是黑钨矿，其北东组的成矿温度均相应高于南东组(表 5-1-1-6)，即自南向北成矿温度略有升高。在川口矿床却有自东向西成矿温度略有升高的趋势，如 18 号脉平均 323° ，28 号脉为 330° ，104 号脉为 335° ，即离岩体及其中心越近成矿温度越高，反之则稍低。

④早成矿物温度高，晚成矿物温度低，如川口矿床的黄铁矿(表 3-3)，第一阶段为 305°C ，大体与黑钨矿阶段相当；第二阶段为 240°C ，大体与辉钼矿(硫化物)相当。

总之，川口矿田钨成矿温度为高温及高一中温，早期为高温气化热液向晚期过渡为高一中温；中温时多金属硫化物矿化开始，至低温期钨矿化基本结束，钨的主成矿期为高一中温阶段。

5.1.2 黑钨矿、白钨矿化学成分特征及其地质意义

表 5-1-2-1 为钨矿产于不同标高、不同围岩中黑钨矿单矿物主要化学成分。据黑钨矿中 Fe/Mn 比值及 Nb、Ta 总量与其成矿温度呈正相关的标型特征^[10]，表中黑钨矿的 Fe/Mn 比值及 Nb+Ta 总量随标高降低而降低，即上部高下部低，亦表明上部成矿温度高于下部，板岩中成矿温度高于花岗岩中的成矿温度，因板岩中围压低黑钨矿结晶

快，故形成温度高；反之，产于岩体内部则由于围压大，结晶缓慢而形成温度略低。表明成矿热液来自花岗岩晚期气—液及岩体自变质作用产生的流体并在岩体与地层围岩间的虚脱空间聚集，当围岩及岩体发生断裂或由原生节理形成张性裂开张性断裂时，高温、高压的成矿流体则沿其接触带和断裂等薄弱带运移；在压力和温度降低时，与围岩进行物质交换产生热液蚀变，便引起流体化学环境的改变而依次沉淀成矿。温度和压力降低的方向，指示成矿流体的运移方向。

5.1.3 稀土元素分配与成矿物质来源的关系

根据稀土元素在矿石矿物及围岩的分布分配特性，通过测定稀土元素含量，并相应计算元素对比值，进而对含矿脉石英稀土元素比值与其所在地区的地层、花岗岩体的稀土元素对比值对应作相关分析，其相关系数值可判断成矿物质的主要来源^[12、13]。表 5-1-2-2、3、4、5 是川口矿田不同地区含钨脉石英及钨矿物与川口岩体及地层岩石稀土元素对相关系数矩阵，从表中可以看出，无论是岩体内带的毛湾、荒垅地区，还是岩体外接触带的三口地区，其含钨脉石英和钨矿物中的稀土元素对比值与川口岩体对应的稀土元素对比值的相关系数值均远远大于相关系数检验值（ $F=0.195$ ）均在 0.7314 和 0.534 以上，尤其是毛湾地区更明显，无论是脉石英还是钨矿物，与岩体的相关系数值远大于与地层的相关值。表明成矿流体主要来自于川口花岗岩，由于川口岩体与前震旦基底地层在物质来源上关系密切^[1]，加之岩浆及成矿流体在运移过程中与地层均有不同程度的物质交换，故不同程度地表现出与地层的相关性，尤其是产于外接触带三口地区的含钨脉石英与其高洞群地层围岩（板岩）相关系数高达 0.989。但是，含钨脉石英与川口岩体的相关系数值均绝对远高于检验值，表明其呈明显的正相关，结合前述（5.1.1）包体成分讨论中的结论，进一步证实了川口钨矿成矿流体来源于川口花岗岩体。

5.1.4 含矿脉石英及其共生矿物氧、硫同位素特征

表 5-1-4-1、5-1-4-2 分别是川口矿田窑木岭和杨林坳矿区含矿脉石英及与其共生的黑钨矿、白钨矿氧同位素和黄铜矿黄铁矿硫同位素测定结果。从表中可以看出石英矿物氧同位素 $\delta^{18}O_{\text{石英}}$ 值为 11.1‰~14.4‰，钨矿物氧同位素 $\delta^{18}O_{\text{矿物}}$ 值在 2.8‰~8.9‰。根据温度计算出的流体水氧同位素 $\delta^{18}O_{H_2O}$ 值为 6.47‰~9.95‰，

均在泰勒的岩浆水 $\delta^{18}O_{H_2O}$ 值 (5.5~10) ‰ 之间, 说明含矿水溶液中氧来源于岩浆水 (可能在与地层围岩接触时产生过一定的水—岩交换, 混有部分地层水但以岩浆水为主)。

从上述含矿脉石英及其共生的钨矿物、金属硫化物包体的成分特征、测温数据, 脉石英及金属硫化物氧、硫同位素组成特征以及黑钨矿、白钨矿端元组分组成特征, 稀土元素组成及其元素对比值与花岗岩、地层岩石稀土元素对比值的相关分析等对比研究可知: 本区钨矿床成矿流体主体为来自川口花岗岩富含成矿物质 (W) 及 H_2O 、F、Cl、 CO_2 等挥发分的晚期气化热液, 其成矿介质为弱碱性的还原环境, 成矿流体盐度为中等盐度, 晚期略低 (0.496), 成矿压力为中等压力 (51.603 MPa), 成矿深度约 1.7 km, 成矿温度为高一中温 (321℃~260℃), 硫化物成矿温度为中—低温 (240℃~190℃)。

5.1.5 成矿机理

从岩体内带型矿脉垂向变化共生组合呈逆向分带 (上大下小, 上部高温、下部低温); 外带矿化远离岩体即尖灭, 且自岩体向外成矿温度降低等特征可初步总结矿田及外围成矿作用机理如下:

花岗岩浆晚期高温、高压的含矿气—液流体在岩体 (二云母、白云母花岗岩) 顶部聚集由于板岩的封堵而向白云母花岗岩体的原生 “Q” 型横向张节理由上而下灌入, 同时产生液压至裂作用^[13], 使裂隙扩张增大。矿液由于压力和温度的改变 (有骤变亦有渐变各地段不尽一致), 骤变时形成大脉充填型钨矿化, 渐变时形成蚀变交代型钨矿化, 成矿气液在聚集时与地层围岩有一定的热变质作用和气化热液变质作用, 流体与围岩的水—岩反应使之加入了部分地层水, 表现在围岩强烈的气化热力变质现象 (云英岩化、角闪岩化……等) 和成矿流体水在部分地区表现为地层来源或含矿脉石英及其共生金属矿物包体氧同位素岩浆水不十分典型 (包体液相成分中 Na^+/K^+ 、 Cl^-/F^- 等比值 > 1, 氧同位素比值 6.47‰, 不算太高等), 这些均表明成矿流体与地层围岩有过交代作用与川口矿田及外围实际情况完全相符。

5.2 成矿模式

据上述矿田地质背景矿田地质特征、矿化特征、成矿规律、成矿流体物质来源, 成矿介质、地球物理化学环境及成矿机理的讨论, 可基本总结本区钨的成矿模式。

5.2.1 花岗岩演化及其熔（流）体相成矿物质预富集

从表 5-2-1、5-2-2 中可以知道，川口花岗岩体从黑云母花岗岩到二云母花岗岩→钾长石化白云母花岗岩，白云母花岗岩再到云英岩依次经历了第一次钾交代，第二次钾、钠混合交代和第三次气化热水交代，交代的结果就是造岩矿物和副矿物成分含量的规律性演化及岩石化学成份的改变，也即是固相和熔体相，岩石与残余熔（流）体互相作用，使之岩体成矿元素渐少而残余溶（熔）液更富成矿元素（W、Fe、Mo）和矿化剂为后期气化—热液、高温热液和高—中温热液成矿打下充足的物质基础，在这一系列的固—熔演化过程中，熔（溶）体也不断地与周围地层岩石进行水—岩交换，萃取

5.2.2 成矿作用及成矿模式

成矿流体进入扩容空间（岩体“Q 型”原生节理及其断裂构造），由于温度、压力下降或由其引起的酸碱度氧逸度等的改变（与围岩的蚀变交换亦能引起上述环境的改变），体系发生强度规模及速度（突变和渐变）不同的耗散结构，即产生矿物质及其共生组分的自组沉淀，最终使成矿作用完成。综合川口矿田钨成矿过程拟出其成矿模式框架图于图 5-1。

5.3 找矿标志

综合本区钨矿化特征，成矿规律及成矿模式，川口矿田外围的找矿标志可归结如下：

5.3.1 地质构造标志

5.3.1.1 岩石标志

区内重要成矿地层岩石为高涧群砂质板岩和泥盆系跳马涧组砂岩、含砾砂岩、砂砾岩；成矿花岗岩是川口岩体的二云母花岗岩、白云母花岗岩，尤其是云英岩化的白云母花岗岩均为成矿有利岩石。

5.3.1.2 构造标志

（1）在矿田及其外围地区注意寻找次级小的隆起，特别是花岗岩穹窿构造的次级隐伏的隆起部位，此类岩体的穹窿大多是钨矿化的有利部分，可形成富大的花岗岩内带型的钨矿体。

(2) 在高涧群组成的次级小隆起边缘其与 D_2t 跳马涧组之间的不整合接触面或与其复合的断裂带, 经变质作用, 可形成网脉状钨矿化, 热变质程度高的地段则矿床规模大。

5.3.2 接触变质及气化—热液变质标志

(1) 在外接触带沉积变质岩地层中由于岩石的接触变质现象, 钨矿化地段一般发育云英岩化、角岩化, 钙质岩地层则为矽卡岩化、大理岩化, 表明附近或其深部有隐伏花岗岩, 若为白云母花岗岩穹窿则钨矿化的可能性较大。

(2) 在沉积地层(外接触带)中其线型云英岩化带、石英(硅化)细脉带应注意沿走向追索或考虑下部是否有大脉型的金属硫化物矿化, 进而寻找离岩体近的钨矿化; 岩体内带应注意寻找 Q 型原生节理及由其发展而来的张—扭性断裂(其走向一般与花岗岩体长轴方向近于正交)。

5.3.3 矿体部位的判断标志

5.3.3.1 矿石矿物共生组合

(1) 花岗岩内带型矿体一般由云英岩—白钨矿组合或石英—黑钨矿—黄铁矿组合为矿头相; 石英—黑钨矿、白钨矿、辉钼矿、辉铋矿组合为矿中相; 石英—白钨矿—硫化物为矿尾相; 石英—硫化物, 少量白钨矿组合为矿根相。

(2) 岩体外接触带型矿体一般由岩体向远离岩体具有上述矿体的分带, 即从岩体向上或向外围同样具有上述分带性。

5.3.3.2 地球化学标志

(1) 黑钨矿、白钨矿化学组分及元素对比值

内带型钨矿体: 黑钨矿的 Fe/Mn 比值和白钨矿的 Mo/W 比值相对高值一般为矿头相, 相对低值时为矿尾相。

外带型钨矿体: 一般由岩体向上或远离岩体的钨矿体中, 黑钨矿、白钨矿的 Fe/Mn 、 Mo/W 比值亦有上述递变规律, 即比值由高向低递变。

(2) 钨矿物及其共生黄铁矿脉石英的成矿温度

内带型矿体: 相同矿物一般矿头相成矿温度相对较高, 矿尾相则成矿温度相对较低。

外带型矿体：由岩体向上或向外亦具上述相应的变化规律。

因此，依据上述矿体矿石矿物共生组合，白钨矿、黑钨矿化学组分及元素对比值，以及共生矿物的相对成矿温度可大致判定矿体的相对部位，以便指导找矿和评价矿体和矿床。

6 成矿远景靶区预测

通过资料收集和综合分析，结合有限的野外调研工作，初步提出以下靶区划分和远景预测评价。

6.1 远景预测及评价依据

6.1.1 地层及其变质类型和程度

(1) 青白口系高涧群架枳田组：砂质板岩、板岩、流纹岩、千枚岩组成的次级隆起褶皱发育程度及热力—气化热力变质程度。

(2) 泥盆系中统跳马涧组砂岩、砾砂岩及其接触变质气化—热力变质程度。

以上地层的热力、气化热力变质程度较高，表明下部有隐伏川口岩体穹窿，有望形成钨矿化。

6.1.2 构造依据

本区具备成矿条件的构造特征如下：

(1) 由高涧群板岩、流纹岩、千枚岩组成的次级隆起（背斜）褶皱。

(2) 切割川口岩体内带或内外带的（层间）断裂及其次级平行复合、斜交断裂发育程度；断裂及其层间不整合面（ Qb_2j 与 D_2t ）与岩体接触面的复合程度。

6.1.3 岩体依据

区内成矿花岗岩体的重要特性是白云母花岗岩的发育规模大、分异程度高，岩体内部“Q型”裂隙（断裂）发育，岩体钾钠长石化、云英岩化等自变质作用强烈。

6.1.4 构造热液活动

成矿构造热液活动表现为气化—高温热液活动形成的蚀变带及其地表脉线（石英脉线、云母—石英脉线，云母线等脉线）发育密集带，表明下部可能有含矿大脉。

6.1.5 地球化学异常特征

(1) 空间上, 紧临钨矿化地段水系沉积物中有 W、Sn 异常晕分布。

(2) 钨土壤地球化学晕(次生晕)与岩体接触带、断裂破碎带及构造密集带空间上吻合较好。

(3) 钨、锡土壤地球化学晕共生关系明显。

(4) 钨土壤地球化学晕与其它伴生元素晕共生显示明显, 空间上吻合性好。

6.1.6 已发现的钨矿点及其规模和前景

依据已发现的钨矿点规模大小及其成矿前景(潜力)结合上述地质条件等一并综合分析推断和评价。

6.2 远景靶区评价及进一步工作建议

根据上述预测判据, 大致划分出 I 级远景区 2 处, 即毛湾—窑木岭、荒垅—高日堂地区; II 级远景区 2 处, 即焦园—柳树塘、塘江源—屋背冲地区; III 级远景地区 2 处, 即坳上屋—三峰寨、塘家湾及周边地区。现对各远景区(附图 2)分述如下:

6.2.1 I 级远景区

(1) 毛湾—窑木岭远景区(I-1)

该远景区面积约 8.19Km^2 , 区内有一北西向以高涧群架枳田组为核部的次级背斜隆起, 其西北端有一条 NE 向与将岭岩体接触面复合的大断裂与其背斜 NE 翼断裂斜接, 沿核部边缘有断裂走向一致的白云母花岗岩株, 且有毛湾矿点及窑木岭矿床毗邻出现, 毛湾矿点为花岗岩内带大脉型, 窑木岭为外带大脉型钨矿化, 其下部很可能有隐伏川口岩体的白云母花岗岩体, 亦即有内带大脉型钨矿化的可能, 外围与杨林坳钨矿床相邻。钨等元素土壤地球化学异常显示规模较大, 吻合性好(图 6-2-1), 反映该区具有较好的成矿前景。

进一步工作建议: 在本区地质工作应注意查找次一级隆起褶皱(多测量地层产状和劈理产状并及时上图分析)以便发现隐伏白云母花岗岩小岩体, 圈定地层接触变质晕带以追索隐伏花岗岩, 注意地表石英云母脉线在岩体内注意发现细脉带。配合物探方法探索并控制大脉型含钨石英脉的硅化破碎带分布走向及延深趋势, 预测新的成矿

部位。

(2) 荒垅—高日堂远景区 (I-2)

该远景区面积约 2.63Km^2 ，位于常德—安仁基底断裂两侧，有与基底断裂斜交的 NE 向大断裂纵穿全区，川口岩体岩株发育，岩体穹窿应较发育，全区主要地层为高涧群。花岗岩内带大脉型钨矿的成矿有利地质环境。钨、锡、金土壤地球化学晕吻合较好。现区内已发现荒垅、砂子坡、高日堂等钨矿点，矿化规模较大，有找矿前景，经过工作有望找到石英—黑钨矿型的大脉型的矿体。

进一步工作建议：首先在高涧群地层中应重视发现次级隆起，注意地表热变质类型及变质带的圈定，追索地表石英细脉带及石英云母脉线，岩体内亦应注意线型云英岩化带、线脉带。详细研究已知矿点矿体的剥蚀程度，根据矿体的矿物共生组合及贯通矿物（黄铁矿、黑钨矿、白钨矿等）的成矿温度及端元成分的对比研究，以更好地评价矿体和矿（床）点，确定深部揭露工作方向。

6.2.2 II 级远景区段

(1) 蕉园—柳树塘远景区 (II-1)

本区面积约 2.34Km^2 ，位于常德—安仁基底断裂两侧，深部有可能隐伏了受其控制的川口岩体，全区以高涧群板岩为主，隔挡封闭条件较好，在有利形成断裂的砂质岩性（砂板岩）中可形成外带型钨矿化，柳树塘地段热力变质深部很可能有隐伏的川口岩体且易形成内带大脉型钨矿化。现已发现蕉园、柳树塘两矿点，且矿化较好，钨、锡、铜晕较吻合。

进一步工作建议：注意寻找高涧群地层中的次级隆起褶皱及其砂板岩段中的断裂，加强研究蕉园与柳树塘之间地段的地层岩性、热液蚀变特征，加强深部探索，尤其是沿矿脉走向和倾向的追索，了解矿化向深部的分带情况（矿物共生组合和矿化规模的变化情况）。

(2) 塘江源—屋背冲—黄泥塘远景区 (II-2)

该远景区面积约 1.23Km^2 也位于常德—安仁基底断裂两侧，次级断裂密集分布，区内白云母花岗岩岩株发育，地表石英脉带发育，热液蚀变强，且已发现塘江源与黄泥塘两钨矿点，而且钨等元素土壤地球化学异常显示规模较大，吻合性好（图 6-2-2），可寻找内带型、外带型钨矿化。

进一步工作建议：内带注意寻找“Q型”原生节理及其发展起来的张、扭断裂，云英岩脉带，头脉矿矿化带。应注意矿体的矿物共生组合及贯通矿物（黄铁矿、白钨矿）的相对成矿温度和化学组分的对比研究。外带注意寻找次级隆起褶皱，注意地表热力及气化热力蚀变晕带的追索和圈定以寻找白云母花岗岩次级穹窿。采用综合方法评价该白钨矿化特征，在有利地段进行深部验证，扩大矿床规模。

塘江源一屋背冲地段应以寻找石英细脉型兼云英岩化型主导方向，福王祠一枣鸡笼地段则以追寻大石英脉型硅化破碎带或断裂密集带为主要目标，借助激电测量方法，探索大硅化破碎带地面和深部延伸变化规律，圈定矿体赋存部位。

6.2.3 III级远景区段

（1）坳上屋—三峰寨远景区（III-1）

本区面积约 1.68Km²，位于川口隆起南东倾伏端在常德—安仁基底断裂的南西侧，有与荒垅—高日堂片区贯通与基底断裂斜交的大断裂及 NW 向川口断裂贯通全区，地层主要为高涧群板岩、砂板岩，隔档、封闭条件较好，钨、锡、银水系分散晕、土壤次生晕圈吻合较好，且发现有坳上屋钨矿点。

进一步工作建议：注意高涧群地层中有否热变质现象有否次级隆起褶皱及与大断裂有关的断裂构造并注意其热液活动情况。

（2）塘家湾及其以北、东地段（III-2）

本区面积约 1.52Km²离川口较大岩体较近，亦发育有川口岩体岩株，并有高涧群与泥盆系中统跳马涧组不整合接触带与川口矿床相连通，荒垅—高日堂及上坳屋的大型钨晕内，NE 向川口大断裂通过全区，成矿条件较好。

进一步工作建议：注意寻找与岩体接触带及不整合接触带相沟通的断裂带及其热液蚀变组合，特别是岩体接触带的热液活动和矿化情况，注意高涧群地层中次级隆起褶皱及其热蚀变化情况。

从上述进一步工作建议中可得知多数地段需注意高涧群及泥盆系等层位中次级隆起及川口岩体的隐伏穹窿构造的寻找，因此建议通过电法测量来寻找此类次级隆起和花岗岩的次级穹窿及大的破碎带。

7 结语

川口矿田是自上世纪 40 年代就已开发的钨矿田，成矿地层及岩体分布较广，尤以地层与岩体的侵入接触面形态变化较大（多呈波状起伏），且主要成矿机理为花岗岩浆晚期气—液致裂及断裂构造充填交代作用；成矿期断裂构造发育，在有利地段（花岗岩穹窿、长垣及成矿有利地层的次级隆起部位）含矿脉体成群平行产出，具较好的成矿地质条件和地质环境，因此，矿田外围应有较好的成矿远景，可在外围作进一步的普查工作。在勘查中应根据成矿规律，选取有利的远景地段采用钻探揭露工作以验证远景预测及成矿规律是否客观正确，突破之后再继续扩大。

地面较大比例尺的地质填图及物化探尤其是普通物探的电法测量等方法综合运用，查清成矿有利地段的地层次级隆起，川口岩体的次级穹窿（长垣）构造及含矿脉体的发育程度和大致分布规律之后再由浅入深进行揭露，继而通过钻探验证，以点带面扩大矿床规模，以期待该区的找矿突破。

上述找矿程序和方法，仅供今后进一步工作参考，由于认识水平及经费、人力和时间有限，错漏之处诚请指正！